

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $A = 7\sqrt{2} - 4\sqrt{2} - (5 - 3\sqrt{2}) = 3\sqrt{2} - 5 + 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2} - 5.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) Trong ngoặc: $\frac{(\sqrt{x}+2)^2 - (\sqrt{x}-2)^2}{x-4} = \frac{8\sqrt{x}}{x-4}. B = \frac{8\sqrt{x}}{x-4} \cdot \frac{x-4}{4\sqrt{x}} = 2.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $|x - 2| = 3 \Leftrightarrow x - 2 = 3$ hoặc $x - 2 = -3 \Leftrightarrow x = 5$ hoặc $x = -1.$ (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $\begin{cases} 6x + 8y = 14 \\ 6x - 9y = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 17y = 17 \\ x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}.$ (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (1,0 điểm) Vẽ đúng hai đường thẳng. (1,0 đ)

b) (0,5 điểm) $-x + 3 = 2x - 3 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow A(2; 1).$ (0,5 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

Sau 1 năm: $100 \times 1,06 = 106$ triệu đồng.

Rút 20 triệu, còn: $106 - 20 = 86$ triệu đồng.

Sau năm thứ 2 nhận được: $86 \times 1,06 = 91,16$ triệu đồng (91.160.000 VNĐ). (1,0 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Quãng đường máy bay bay được: $S = \frac{3.000}{\sin 23^\circ} \approx \frac{3.000}{0,3907} \approx 7.678$ m. (1,0 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\triangle OAC$ có $OA = OC = AC = R \Rightarrow \triangle OAC$ đều $\Rightarrow \widehat{CAB} = 60^\circ \Rightarrow \widehat{ABC} = 30^\circ. BC = AB \cdot \cos 30^\circ = 2R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = R\sqrt{3}.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $MA = MC$ và $OA = OC \Rightarrow OM$ là đường trung trực của $AC \Rightarrow OM \perp AC.$

c) (1,0 điểm) $\widehat{AKB} = 90^\circ \Rightarrow AK \perp MB. \triangle MAB$ vuông tại A có $AK \perp MB \Rightarrow MK \cdot MB = MA^2 = MC^2.$ (1,0 đ)

--- HẾT ---